第二次作业简答

2025 年 10 月 28 日

题目 1. 用 Gauss-Jordan 方法求解以下矩阵的逆矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 7 \\ -1 & 2 & 4 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

解答. 直接计算有：

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{85} & \frac{10}{17} & -\frac{23}{85} & -\frac{16}{17} \\ \frac{33}{85} & -\frac{6}{17} & \frac{41}{85} & \frac{13}{17} \\ -\frac{19}{85} & \frac{5}{17} & -\frac{3}{85} & -\frac{8}{17} \\ -\frac{3}{85} & -\frac{1}{17} & \frac{4}{85} & \frac{5}{17} \end{pmatrix}$$

题目 2. 设 A 为一个对称正定三对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & a_2 & & & \\ a_2 & b_2 & a_3 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1} & b_{n-1} & a_n \\ & & & a_n & b_n \end{pmatrix}$$

(1) 将 A 做 Cholesky 分解 $A = LL^T$, 其中

$$L = \begin{pmatrix} l_1 & & & \\ m_2 & l_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & m_n & l_n \end{pmatrix}$$

写出 L 各元素的计算公式.

(2) 写出用平方根法解 $Ax = d$ 的计算公式.

解答. (1) 注意到

$$(LL^T)_{11} = l_1^2; \quad (LL^T)_{i,i-1} = m_i l_{i-1}, \quad (LL^T)_{ii} = m_i^2 + l_i^2, \quad i = 2, \dots, n$$

比较 A 的对应元素可知

$$l_1 = \sqrt{b_1}, \quad m_i = \frac{a_i}{l_{i-1}}, \quad l_i = \sqrt{b_i - m_i^2}, \quad i = 2, \dots, n$$

(2) 先解 $Ly = d$, 可得

$$l_1 y_1 = d_1, \quad m_i y_{i-1} + l_i y_i = d_i, \quad i = 2, \dots, n$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1 = \frac{d_1}{l_1} \\ y_i = \frac{d_i - m_i y_{i-1}}{l_i}, \quad i = 2, \dots, n \end{cases}$$

再解 $L^T x = y$, 可得

$$l_n x_n = y_n, \quad l_i x_i + m_{i+1} x_{i+1} = y_i, \quad i = n-1, \dots, 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_n = \frac{y_n}{l_n} \\ x_i = \frac{y_i - m_{i+1} x_{i+1}}{l_i}, \quad i = n-1, \dots, 1 \end{cases}$$

题目 3. 利用矩阵的 QR 分解证明关于矩阵行列式的 Hadamard 不等式

$$|\det A|^2 \le \prod_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|^2, \quad A = (a_{ij})_{n \times n}$$

(其几何意义是当向量为正交集时体积最大)

解答. 考虑 A 的 QR 分解 $A = QR$, 其中 $Q = (v_1, \dots, v_n)$ 为正交阵, R 为上三角阵, 设其列分块为 $(r_1, \dots, r_n)$，对角元为 r_{ii}，设 A 的列分块为 $(a_1, \dots, a_n)$, 于是注意到 $a_j = Qr_j$，且正交变换保持向量的 2-范数不变，有 $\|a_j\|_2 = \|Qr_j\|_2 = \|r_j\|_2$，从而 $r_{jj}^2 \leqslant ||r_j||_2^2 = ||a_j||_2^2 = \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|^2$，因此

$$|A|^2 = |Q|^2 |R|^2 = |R|^2 = \prod_{j=1}^{n} r_{jj}^2 \le \prod_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|^2$$

其中等号成立当且仅当 R 为对角阵，这意味着 A 的列向量组正交.

题目 4. 设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为对称正定矩阵, 定义

$$\|x\|_A = \sqrt{\langle Ax, x\rangle}$$

证明 $\|x\|_A$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的范数.

解答.

- 正定性: 由 A 正定知：

$$\|x\|_A^2 = (Ax)^T x = x^T A^T x = x^T Ax \geq 0$$

且等号成立当且仅当 $x = 0$;

- 齐次性:

$$\|cx\|_A^2 = (cx)^T A(cx) = c^2 x^T Ax = c^2\|x\|_A^2 \Rightarrow \|cx\|_A = |c|\|x\|_A, \quad \forall c \in \mathbb{R}$$

- 三角不等式: 由 Cholesky 分解知，存在可逆下三角矩阵 L 使得 $A = LL^T$，因此

$$||x||_A = \sqrt{(Ax)^T x} = \sqrt{(LL^T x)^T x} = \sqrt{(L^T x)^T (L^T x)} = ||L^T x||_2$$

由二范数的三角不等式可知

$$||x+y||_A = ||L^T(x+y)||_2 \leqslant ||L^T x||_2 + ||L^T y||_2 = ||x||_A + ||y||_A.$$

题目 5. 设 $A = \begin{pmatrix} 100 & 99 \\ 99 & 98 \end{pmatrix}$, 对 $\nu = 2, \infty$, 计算 $\mathrm{cond}(A)_\nu$.

解答.

$$\mathrm{cond}(A)_\infty = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty = 199 \times 199 = 39601$$

$$\mathrm{cond}(A)_2 = \frac{99 + \sqrt{99^2+1}}{\sqrt{99^2+1} - 99} = (99 + \sqrt{99^2+1})^2 \approx 39206$$

题目 6. 对于一个非奇异矩阵 A, 证明

$$\frac{1}{\mathrm{cond}(A)_2} = \frac{\lambda}{\|A\|_2}, \quad \lambda = \min\{\|B\|_2 : A + B\text{是奇异矩阵}\}$$

这说明若一个非奇异矩阵的条件数很大, 则它接近于一个奇异矩阵.

解答. 由第二节课件 61 页，设 A 的奇异值为 $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_n > 0$, 则我们有：$\max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \sigma_1$，事实上，通过完全类似的推导（即所有 σ_i 均往小放缩到 σ_n），我们也有：$\min_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \sigma_n$.

由题述定义, 只需证 $\lambda = \frac{1}{\|A^{-1}\|_2}$. 设 A 的 SVD 分解为 $A = U\Sigma V^T$, $\Sigma = \mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)$. 而 $\|A^{-1}\|_2$ 是 A^{-1} 的最大奇异值, 即 A 的最小奇异值的倒数, 即 $\|A^{-1}\|_2 = \frac{1}{\sigma_n}$. 故只需证 $\lambda = \sigma_n$.

- 一方面: 任取 B 使得 $A + B$ 奇异, 则存在 $||x||_2 = 1$ s.t. $(A + B)x = 0$, 则我们有：

$$\|B\|_2 = \max_{\|y\|_2=1} \|By\|_2 \geq \|Bx\|_2 = \| - Ax\|_2 = \|Ax\|_2 \geq \min_{\|z\|_2=1} \|Az\|_2 = \sigma_n$$

  对所有满足条件的 B 取下确界, 得 $\lambda \geq \sigma_n$.

- 另一方面: 取 $B = U\mathrm{diag}(0, \ldots, 0, -\sigma_n)V^T$. 则

$$A + B = U\mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_{n-1}, 0)V^T$$

  是奇异的. 且

$$\|B\|_2 = \sigma_{\max}(B) = \sigma_n$$

  由 λ 的定义, $\lambda \leq \|B\|_2 = \sigma_n$.

于是 $\lambda = \sigma_n = \frac{1}{\|A^{-1}\|_2}$. 原命题得证.